第24章　光的偏振

1 光的偏振状态

2 线偏振光的获得与检验

3 反射和折射时光的偏振

4 由散射引起的光的偏振

5 双折射现象

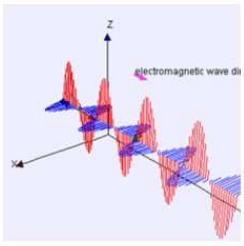
6 椭圆偏振光和圆偏振光*

7 偏振光的干涉*

8 人工双折射*

9 旋光现象*

❑ 光的偏振

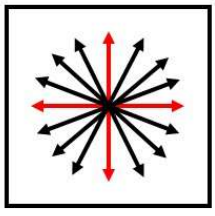


- 在电磁波中起光作用的主要是电场矢量

光矢量的振动方向总和光的传播方向垂直

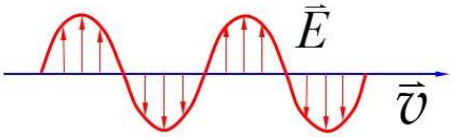
横波，有偏振现象

❑ 非偏振光(自然光)



光振动垂直板面

振动面:光矢量和光的传播方向构成的平面

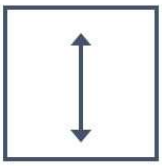


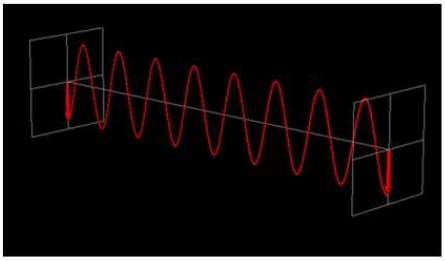


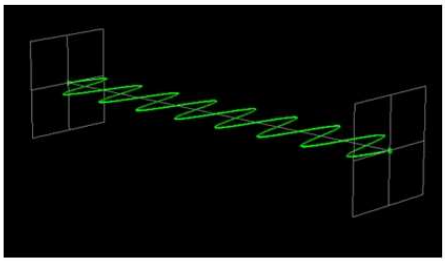
光振动平行板面

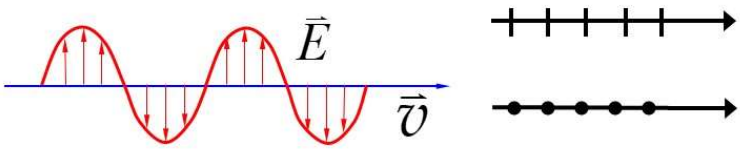
❑ 偏振光-线偏振光

在垂直于其传播方向的平面内，光矢量只沿一个固定方向振动



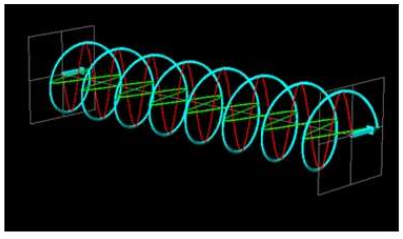


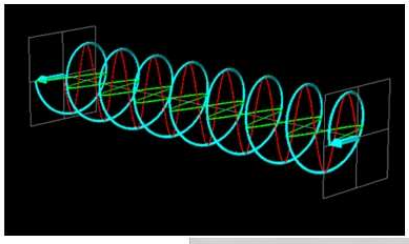




❑ 偏振光- 圆偏振光

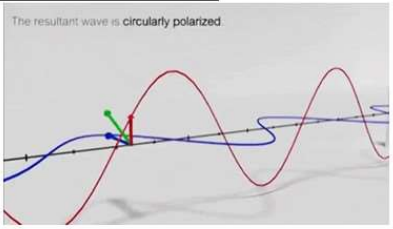
光矢量端点的轨迹为一圆，即光矢量不断旋转，其大小不变，但方向随时间有规律地变化。





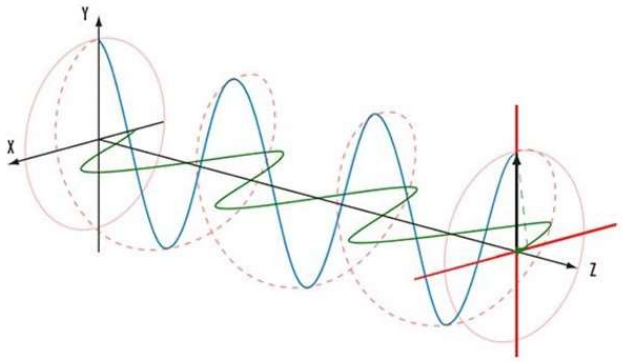


- 两束同频率、振动方向互相垂直，且有(2n+1/2)π的位相关系的线偏振光叠加



❑ 偏振光 - 椭圆偏振光

光矢量端点的轨迹为一椭圆，即光矢量不断旋转，其大小、方向随时间有规律的变化。

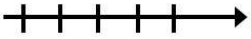


❑ 光的偏振

- 非偏振光(自然光)



- 完全偏振光：线偏振光





- 部分偏振光

介于完全偏振光与自然光之间，有占优方向

表示法:

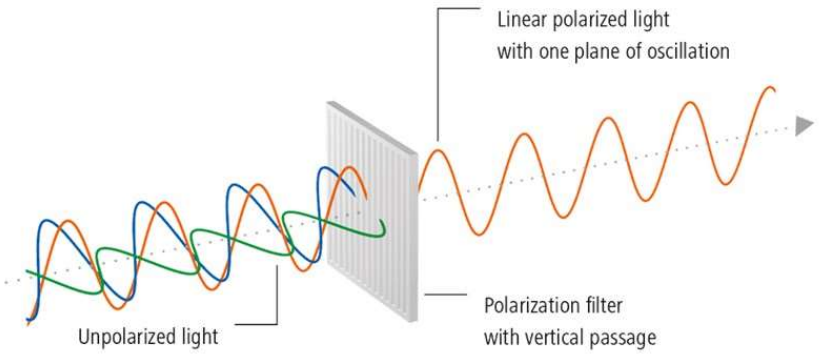




雨课堂 Rain Classroom

❑ 线偏振光的获得

- 起偏器(偏振片) 只让光矢量沿给定方向（偏振片的通光方向或偏振化方向）的分量透过



❑ 线偏振光的获得

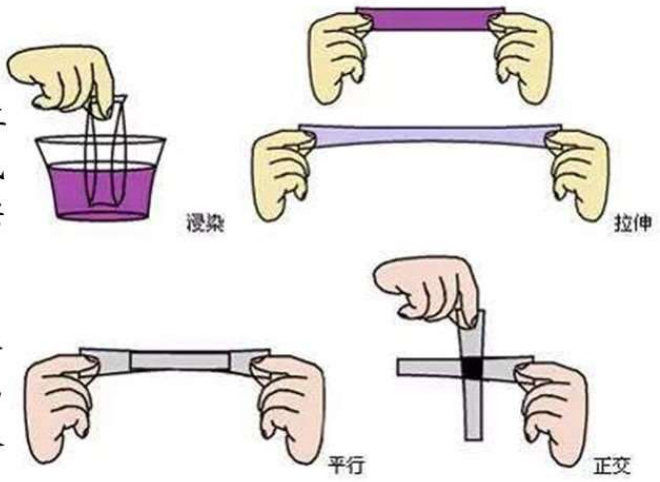
- 起偏器(偏振片) 只让光矢量沿给定方向（偏振片的通光方向或偏振化方向）的分量透过



- J偏振片：最早的人造偏振片，是由19岁学生埃德温·赫伯特·兰德在1928年发明的。
- 通过电磁作用或机械作用把具有二向色性的碘化硫酸奎宁小晶体整齐排列在透明的塑料薄膜上制成的。

❑ 线偏振光的获得

- H偏振片：1938年由兰德发明。
- 把聚乙烯醇薄片加热，沿一个方向拉伸，使聚合物分子在拉伸方向排列成长链，然后把片子浸入碘溶液中，碘附着在长链上形成一条碘链。
- 当一束自然光射到偏振片上时，由于碘分子提供的高传导性，平行排列的长链分子吸收平行长链方向的电场分量，透射光变成线偏振光。



❑ 马吕斯定律

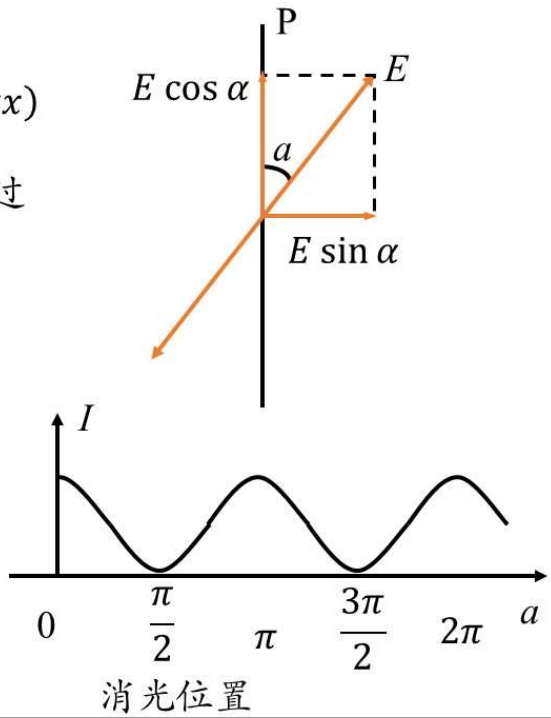
考虑线偏振光 $E = E_0 \cos(\omega t - kx)$

经过一偏振片 只有$E\cos\alpha$分量可通过

$$I = E_0^2 \cos^2\alpha = I_0 \cos^2\alpha$$

马吕斯定律 $\boldsymbol{I = I_0 \cos^2\alpha}$

1808年 发现反射光的偏振，确定了偏振光强度变化的规律（1809）；
1811年 他发现折射光的偏振



雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

自然光经过偏振片后其光强变为原来光强的

A 1/4

B 1/2

C π

D π/2

单选题 1分

一束光是自然光和线偏振光的混合光，当它垂直通过一偏振片后，随着偏振片的偏振化方向取向的不同，出射光强度可以变化 5 倍。问：入射光中自然光的强度占入射光强度的百分比为多少?

A 1/2

B 1/3

C 1/4

D 1/5

一束光是自然光和线偏振光的混合光，当它垂直通过一偏振片后，随着偏振片的偏振化方向取向的不同，出射光强度可以变化 5 倍。问：入射光中自然光的强度占入射光强度的百分比为多少？

由马吕斯定律 $I_{出}=\frac{1}{2}I_0+I_1\cos^2\alpha$

式中I_0、I_1分别为入射光中自然光与线偏振光的强度

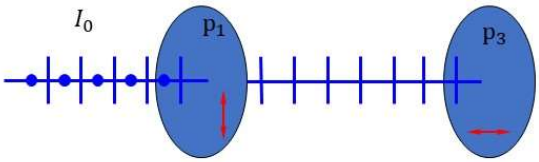
$$I_{max}=\frac{1}{2}I_0+I_1 \qquad I_{min}=\frac{1}{2}I_0$$

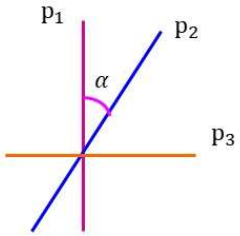
由题意可知 $\frac{I_{max}}{I_{min}}=5$ $\qquad I_1=2I_0$

自然光所占百分比：$\frac{I_0}{I_0+I_1}=\frac{I_0}{3I_0}=\frac{1}{3}$

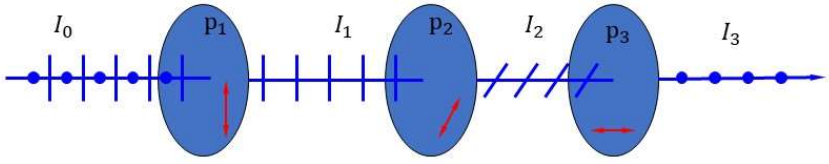
在两块正交偏振片p_1, p_3 之间插入另一块偏振片p_2 ，光强为I_0 的自然光垂直入射于偏振片p_1 ，讨论转动p_2 透过p_3 的光强I与转角的关系 。

只有p_1, p_3

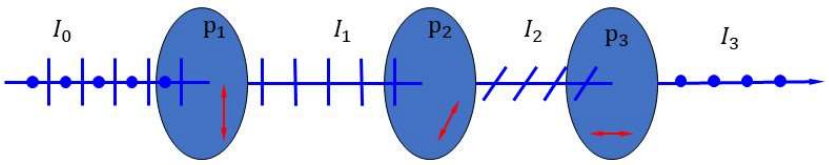


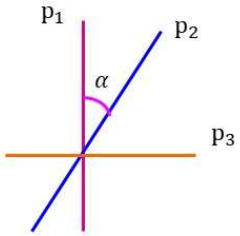


插入p_2后



在两块正交偏振片p_1, p_3之间插入另一块偏振片p_2，光强为I_0的自然光垂直入射于偏振片p_1，讨论转动p_2透过p_3的光强I与转角的关系。





$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \qquad I_2 = I_1 \cos^2 \alpha = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha$$

$$I_3 = I_2 \cos^2(\frac{\pi}{2} - \alpha) = I_2 \sin^2 \alpha = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha$$

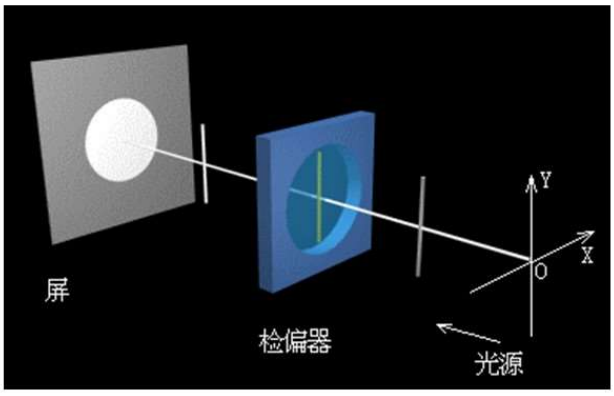
$$\alpha = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \quad I_3 = 0 \qquad \alpha = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \quad I_3 = \frac{I_0}{8}$$

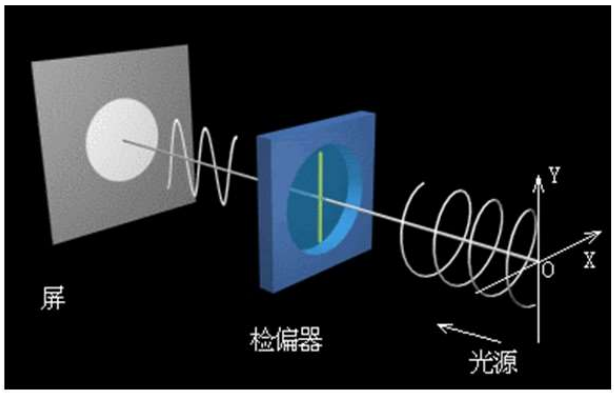
❑ 线偏振光的检测

- 检偏器　偏振片

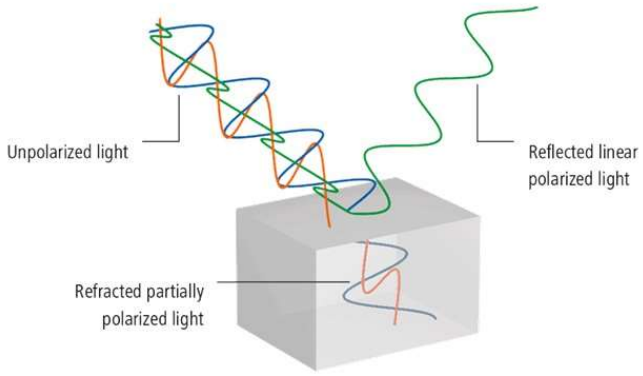
$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

通过转动偏振片观察光强变化

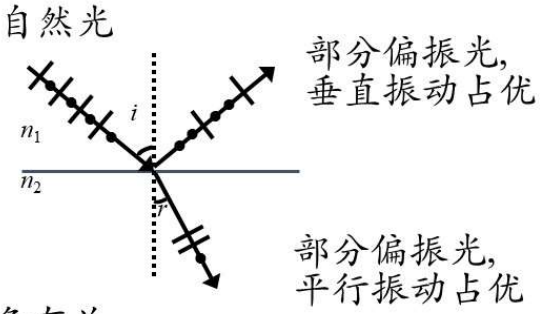




❑ 反射和折射时光的偏振



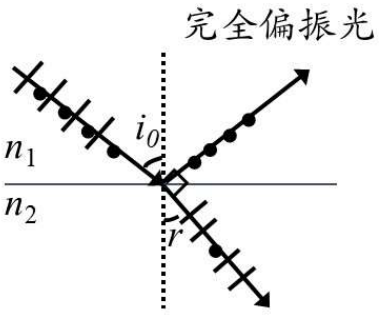
一般情况下，自然光反射和折射后成为部分偏振光



实验证明：反射光的偏振化程度与入射角有关

❑ 布儒斯特定律

当自然光以一定的角度入射到两种媒质表面时，反射光可为完全线偏振光。



i_0 - 布儒斯特角或起偏角

此时反射光与折射光之间的夹角恰好垂直

$$i_0 + r = 90^\circ$$

$$n_1 \sin i_0 = n_2 \sin r = n_2 \cos i_0$$

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

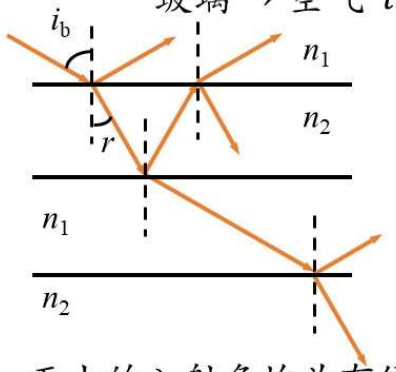
雨课堂 Rain Classroom

❑ 玻璃片堆起偏和检偏

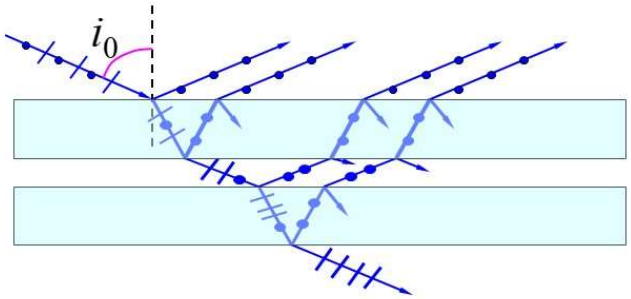
n_1=1.00 (空气)，n_2=1.50 (玻璃)，则：

空气 → 玻璃 $i_0 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{1.50}{1.00} = 56°18$

玻璃 → 空气 $i_0 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{1.00}{1.50} = 33°42$



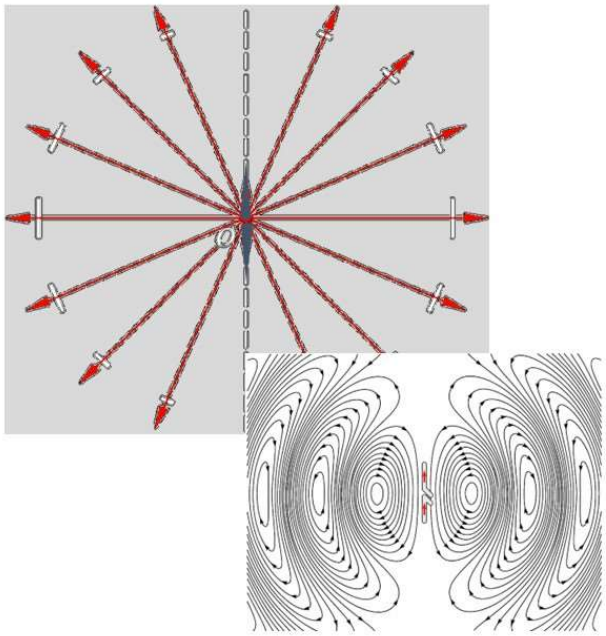
实现起偏和检偏



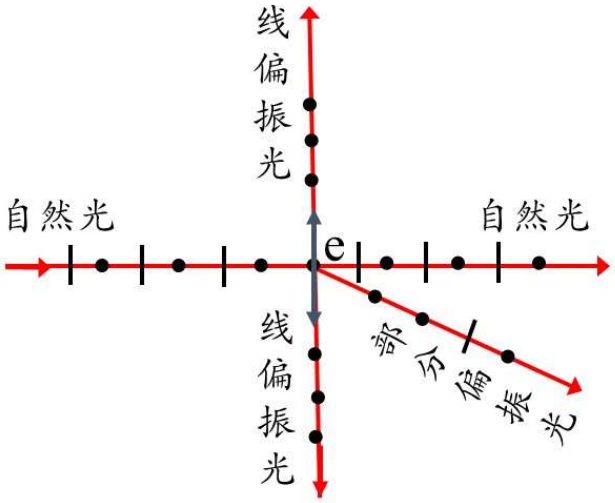
在任一面上的入射角均为布儒斯特角　$n = 15$，　0.76%，　$P \approx 99\%$

❑ 由散射引起的光的偏振

- 微粒或分子中的电子在入射光束内的电场矢量作用下振动
- 向各个方向发射同频率的电磁波
- 垂直电子振动方向强度最大，沿电子振动方向强度为零
- 散射光强与光的频率的4次方成正比，蓝色光成分散射的更厉害



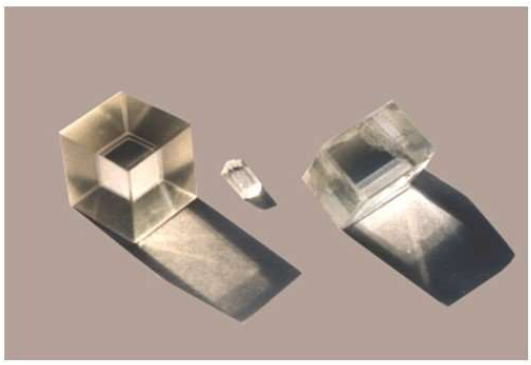
❑ 太阳光的散射





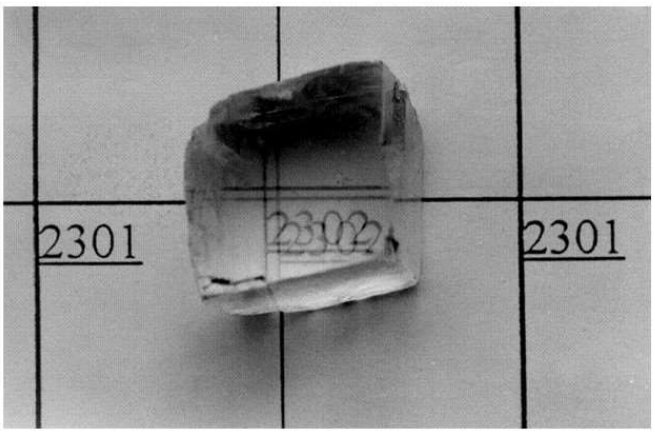
沿电子振动的方向，散射光为线偏振光

❑ 双折射现象



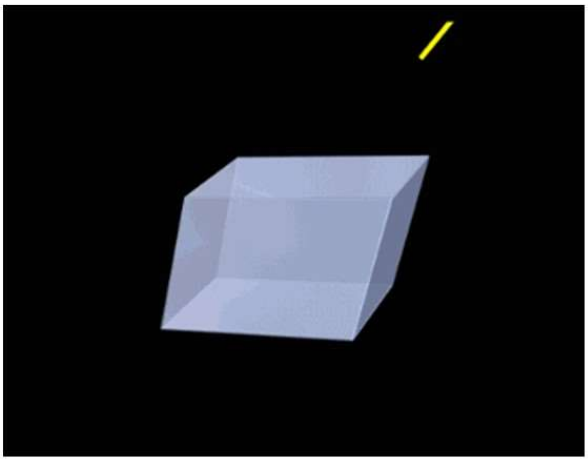
方解石晶体

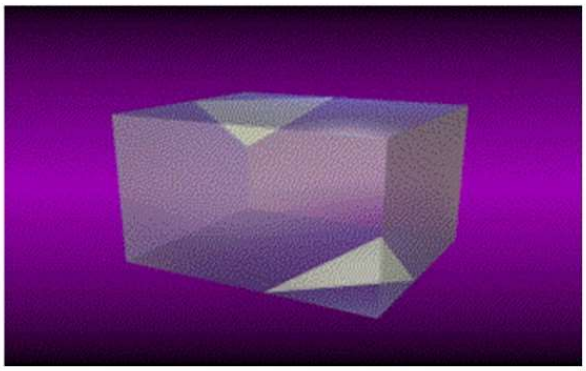
$CaCO_3$



一束光射入各向异性介质后，出现两束折射光线的现象

❑ 双折射现象





光沿特定方向传播时不发生双折射

❑ 双折射现象

光轴 - 光在晶体内沿某个特殊方向传播时不发生双折射，该方向称为晶体的光轴

- 光轴是一特殊的方向，凡平行于此方向的直线均为光轴

单轴晶体：只有一个光轴的晶体　　方解石，石英

人工拉制单轴晶体：ADP(磷酸二氢氨)

铌酸锂 ($LiNiO_3$)

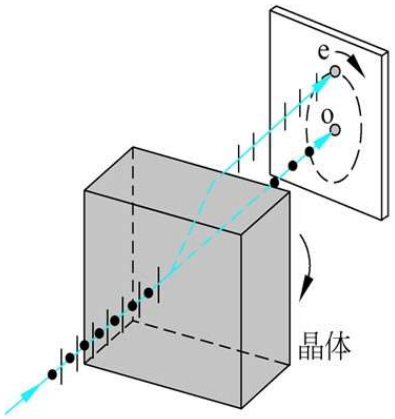
双轴晶体：有两个光轴的晶体　　云母，蓝宝石

❑ 双折射现象

- 二束折射光中一束满足折射定律，称为寻常光（o光） ordinary rays

- 另一束不满足折射定律，称为非常光（e光） extraordinary rays

- e光不一定在入射面内



主平面　　光的传播方向与晶体光轴构成的平面

光轴与o光构成的平面叫o光主平面，o光的光振动方向垂直于主平面

光轴与e光构成的平面叫e光主平面，e光的光振动方向在主平面内

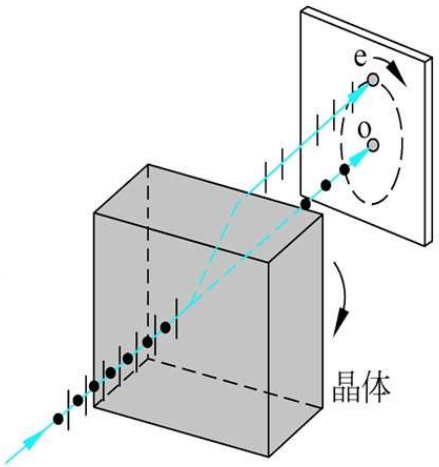
光轴在入射面时，o光和e光的主平面重合

❑ 双折射现象

- 实验证实o光和e光均为线偏振光

偏振方向分别在自己的主平面内。

一般情况下两光偏振方向不垂直，若光轴在入射面内，那么两光偏振方向垂直。



- o光在各个方向上的折射率以及传播速度都相同，e光在各个方向上的折射率以及传播速度不相同

❑ 双折射现象

- o光在各个方向上的折射率以及传播速度都相同，e光在各个方向上的折射率以及传播速度不相同

主折射率 $n_o = \frac{c}{v_o}$ $n_e = \frac{c}{v_e}$

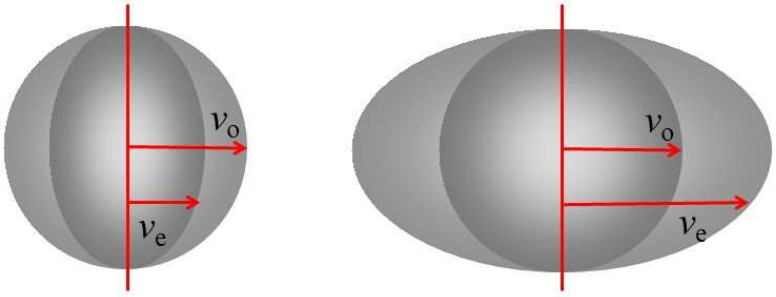
晶体	n_0	n_e	n_e-n_0
方解石	1.6584	1.4864	-0.1720
电气石	1.669	1.638	-0.031
菱铁矿	1.875	1.635	-0.240
石英	1.544	1.553	+0.0089
冰	1.309	1.313	+0.004

❑ 双折射现象

主折射率 $n_o = \frac{c}{v_o}$ $n_e = \frac{c}{v_e}$

o光满足折射定律

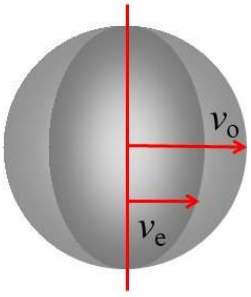
e光沿各方向传播速度不同，n_e随入射角变化而变化，不满足折射定律

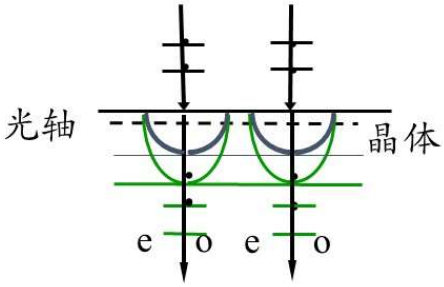


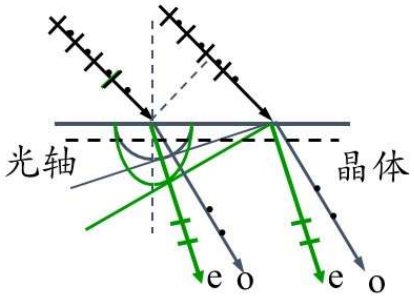
$n_o < n_e (v_o > v_e)$ 正晶体（如石英）

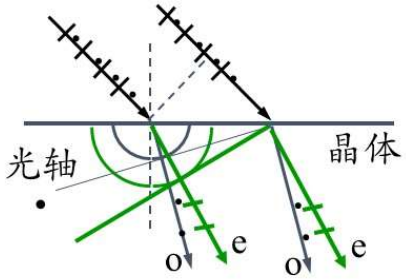
$n_o > n_e (v_o < v_e)$ 负晶体（如方解石）

❑ 单轴晶体的双折射现象- 惠更斯作图法



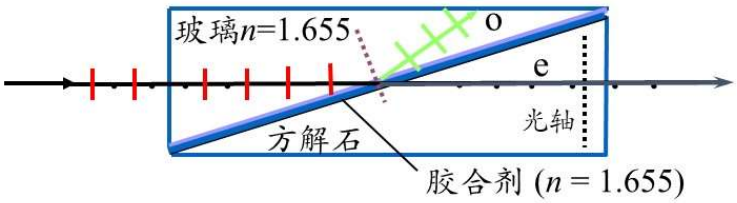






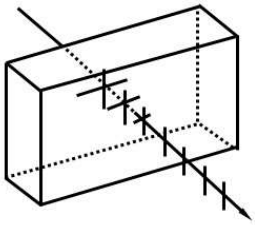
❑ 双折射现象应用

- 用格兰·汤姆孙偏振棱镜得到偏振光:



选择θ:
o光入射角大于临界角，全反射
e光入射角小于临界角能够透过，从而射出一束线偏振光。

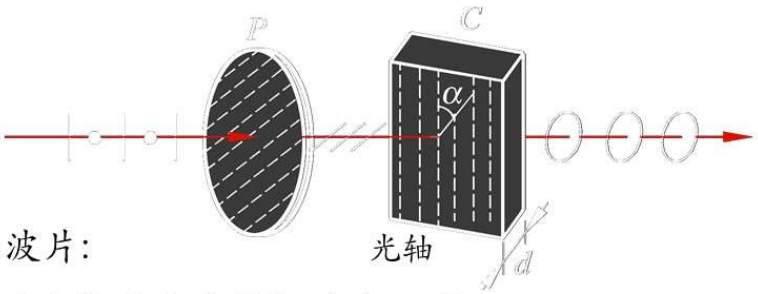
- 用二向色性获得偏振光:



寻常光线被全部吸收掉了

雨课堂 Rain Classroom

❑ 椭圆偏振光和圆偏振光



四分之一波片：

选择适当的晶体厚度使得相差为 $\pi/2$

相应的光程差为四分之一波长，则形成正椭圆偏振光

二分之一波片：

选择适当的晶体厚度 使得相差为 π

相应的光程差为二分之一波长，则通过后仍为线偏振光